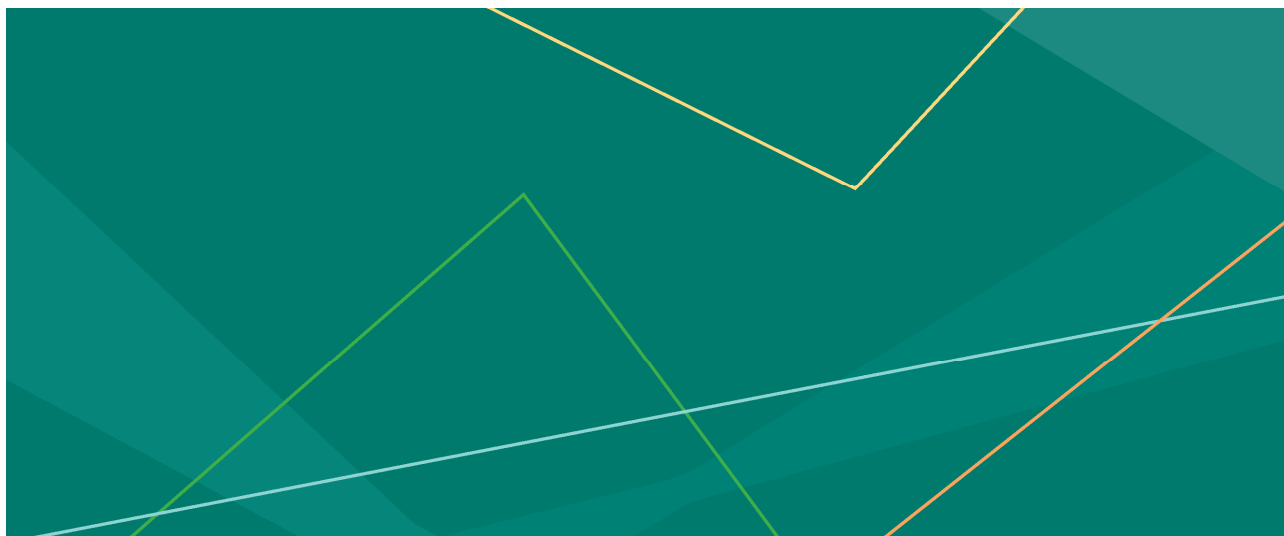


Máy tạo hạt giống bột



Bản quyền

Toàn bộ hoặc một phần hướng dẫn sử dụng này không được sao chép, phô tô, dịch, sửa đổi hoặc rút gọn thành bất kỳ phương tiện điện tử hoặc dạng máy nào có thể đọc được, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Dantec Dynamics. Hướng dẫn Sử dụng 9040U2951 Tháng 7 năm 2003 (Doc # 26347).

Tất cả các nhãn hiệu được đề cập trong tài liệu này đã được đăng ký bởi chủ sở hữu của họ.

Mục lục

1.0 Giới thiệu	5
2.0 Mở hộp	5
3.0 An toàn	5
3.1 An toàn bằng tia laser	5
3.2 Áp suất ngược làm việc	5
3.3 Hít phải bột	5
3.4 Tĩnh điện	6
4.0 Hướng dẫn cài đặt và vận hành	6
4.1 Cài đặt	6
4.2 Đổ đầy	số 8
4.3 Hoạt động	số 8
4.4 Hoạt động điều khiển từ xa	số 8
5.0 Hướng dẫn tham khảo	9
5.1 Nguyên tắc hoạt động	9
5.2 Hiệu suất	10
5.3 Các loại bột được đề xuất	10
6.0 Thông số kỹ thuật	11

1.0 Giới thiệu

Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đưa Máy phát hạt giống 10F01 vào hoạt động.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng nào có thể xảy ra do vận hành, ứng dụng, bảo trì không đúng cách, cũng như lỗi vận hành hoặc sử dụng bột không phù hợp.

2.0 Mở hộp

Vui lòng kiểm tra xem không có gì bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu hộp có dấu hiệu bị cắt hoặc va đập, vui lòng liên hệ với đại diện Dantec Dynamics tại địa phương của bạn. Cũng vui lòng kiểm tra xem tất cả các bộ phận đã được bao gồm theo phiếu giao hàng chưa:

Các *Máy tạo hạt giống bột 10F01* bao gồm những điều sau:

Tàu gieo hạt

Bộ điều khiển từ xa máy gieo hạt (Khí nén) Cung

cấp điện áp thay đổi cho bình máy gieo hạt.

Cáp điện nối nguồn cấp cho tàu gieo hạt - dài 3 mét.

Ống khí nén bằng nhựa (dây rốn) kết nối Bảng điều khiển từ xa với bình gieo hạt - chiều dài 3 mét

Ống khí nén (đường kính 10mm dài 3 mét) kết nối thiết bị Điều khiển từ xa với nguồn cung cấp không khí được điều chỉnh.

Công cụ siết chặt (2 tất) cho nắp cuối của máy gieo hạt Hướng

dẫn sử dụng.

Nếu thiếu bất cứ điều gì, vui lòng liên hệ với đại diện Dantec Dynamics tại địa phương của bạn.

3.0 An toàn

3.1 An toàn laser

Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cùng với các nguồn sáng mạnh như nguồn laser xung và sóng liên tục.

Các hạt được cung cấp bởi sản phẩm này nhằm phân tán bức xạ laser để phát hiện bằng máy dò cảm quang. Bức xạ phân tán là một mối nguy tiềm ẩn về an toàn vì nó có thể làm hỏng thị lực nếu nhìn trực tiếp. Đảm bảo rằng các thí nghiệm được che chắn và tất cả nhân viên tiếp cận với khu vực tiếp xúc với bức xạ phân tán phải mặc đồ bảo hộ thích hợp.

Đọc kỹ hướng dẫn an toàn của nhà cung cấp thiết bị laser hoặc nhà cung cấp thiết bị laser.

3.2 Áp suất ngược làm việc

Máy gieo hạt được thiết kế sử dụng các thành phần bình áp suất 10 bar tiêu chuẩn và được chứng nhận hoạt động với áp suất ngược làm việc tối đa này.

3.3 Hít phải bột

Các hạt do máy gieo hạt tạo ra rất nhỏ và vì chúng dễ dàng hít phải, vật liệu hạt giống và quy trình vận hành cũng cần được lựa chọn liên quan đến độc tính, phản ứng dị ứng và kích ứng có thể xảy ra. Người sử dụng nên tham khảo các khuyến nghị an toàn địa phương liên quan để biết thông tin nguy hiểm và các yêu cầu xử lý / thông gió.

Nói chung, máy gieo hạt nên được sử dụng ở những nơi thông gió tốt. Thông gió cưỡng bức được ưu tiên để loại bỏ hạt tích tụ trong các khu vực hạn chế. Nếu không thể đạt được điều này, thì nhân viên phải đeo bộ lọc hô hấp thích hợp cho phạm vi kích thước bột được sản xuất.

Được vận hành với tốc độ sản xuất hạt giống tối đa, thiết bị sẽ sản xuất hạt giống với tốc độ khoảng 800 mm³s⁻¹. Đối với nhiều thí nghiệm, việc gieo hạt không cần thiết liên tục và trong những trường hợp này, tổng khối lượng hạt giống được đẩy ra là khoảng 3 lít mỗi giờ. Cần lưu ý điều này khi xem xét các yêu cầu về môi trường đối với việc lọc các dòng khí thải hoặc thông gió từ các khu vực thí nghiệm.

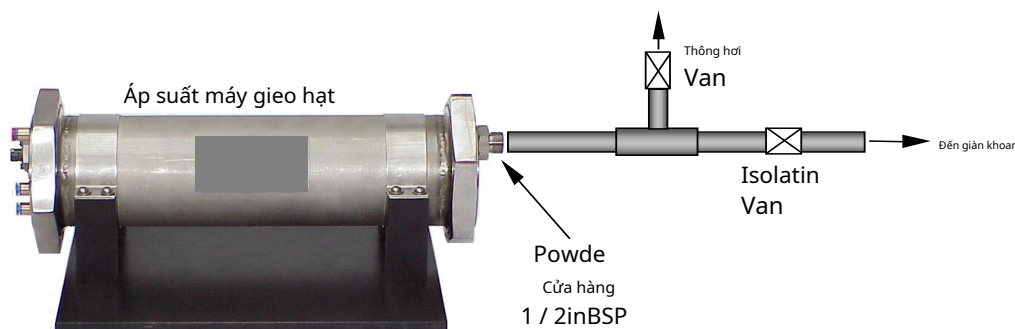
3.4 Điện tĩnh

Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh tĩnh điện và nguy cơ cháy nổ. Trong những trường hợp cực đoan, ống chống tĩnh điện có thể được mong muốn từ đầu ra của máy gieo hạt đến thí nghiệm. Bản thân máy gieo hạt được làm từ thép không gỉ và có rất nhiều điểm có thể liên kết đất. Các điểm được đề xuất cho bất kỳ loại cáp nối đất nào là các vít lắp của kẹp ống để giữ chặt ống gieo hạt vào tấm đế anốt.

4.0 Hướng dẫn cài đặt và vận hành

4.1 Cài đặt

Nên đặt máy gieo hạt càng gần giàn càng tốt để chiều dài của ống dẫn bột vào giàn càng ngắn càng tốt.



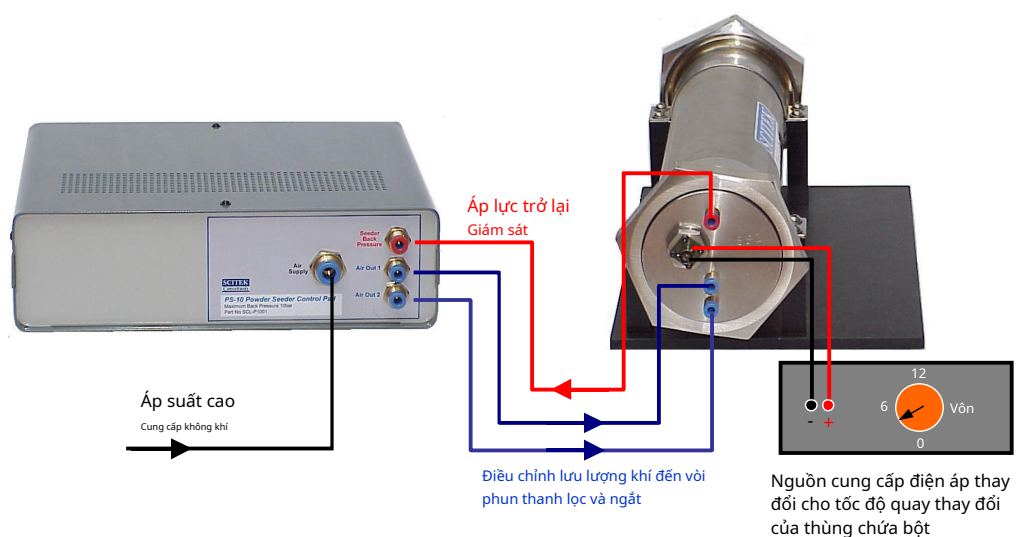
Hình 1 Bố trí lắp đặt được đề xuất. Một van cách ly sẽ cho phép nạp bột mà không cần tắt thí nghiệm. Van thông hơi có thể được sử dụng để thổi áp suất bên trong máy gieo hạt ra môi trường xung quanh để máy gieo hạt có thể được mở một cách an toàn.

Đầu ra của Máy gieo hạt là một phụ kiện BSP 1/2 inch áp suất cao cho phép sử dụng các phụ kiện tiêu chuẩn. Điều cần thiết là van vận hành bằng tay (không được cung cấp) được lắp giữa giàn và máy gieo hạt để có thể cách ly máy gieo hạt khỏi giàn và đổ đầy bột nếu cần (xem Hình 1).

Lưu ý: Đường kính của ống lắp vào đầu ra không được nhỏ hơn 10mm (xấp xỉ) vì điều này sẽ hạn chế dòng chảy qua máy gieo hạt. Nếu không có đủ lưu lượng dòng khí thì không có phương tiện nào để bột có thể được đưa ra khỏi thùng máy gieo hạt. Chiều dài của đường ống giữa máy gieo hạt và giàn cũng nên được giữ ngắn (một mét hoặc thấp hơn) vì điều này cũng có thể làm giảm lượng dòng chảy qua máy gieo hạt. Ống dài hoặc ống có đường kính nhỏ hơn kích thước được khuyến nghị sẽ làm giảm hiệu suất của máy gieo hạt.

Đối với giàn áp suất cao, cũng nên bao gồm một van xả để khi van cách ly được đóng lại, áp suất bên trong máy gieo hạt có thể được thoát ra môi trường xung quanh trước khi nó có thể được mở một cách an toàn để nạp lại. Để giảm thời gian đổ đầy, máy gieo hạt được cung cấp hai trống để trống trống nhanh chóng được trao đổi với trống đầy.

Các kết nối giữa máy gieo hạt, bảng điều khiển và nguồn điện có điện áp thay đổi được thể hiện trong hình 2 bên dưới. Trong mọi trường hợp, ống nhựa và đầu nối khí nén có màu được mã hóa để thuận tiện.



Hình 2. Sơ đồ kết nối giữa đệm điều khiển máy gieo hạt và nguồn điện có điện áp thay đổi. Lưu ý rằng không nên tháo mặt bích cuối cùng với tất cả các đầu nối trừ khi cần đại tu lớn cho máy gieo hạt. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà cung cấp trước khi cố gắng loại bỏ để tránh làm hỏng máy gieo hạt.

Lưu ý: Không nên tháo mặt bích của máy gieo hạt với tất cả các kết nối khí nén và điện ra khỏi máy gieo hạt trừ khi cần đại tu. Một miếng đệm cao su bên trong ngăn này ngăn không cho bột tiếp cận với động cơ điện và nếu nó không được lắp ráp lại đúng cách, động cơ có thể bị nhiễm bột và bị hỏng và có khả năng bị đứt nguồn điện. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà cung cấp để được hướng dẫn về cách thực hiện thao tác này để tránh làm hỏng thiết bị

máy gieo hạt.



Hình 3 Mặt trước của bộ cấp khí. Bộ điều chỉnh áp suất trên các thiết bị này cho phép điều chỉnh việc cung cấp không khí cho các vòi phun làm sạch và ngắt. Áp suất cung cấp được hiển thị trên đồng hồ đo màu xanh trong khi đồng hồ đo màu đỏ giám sát áp suất ngược của máy gieo hạt. Áp suất cung cấp phải luôn cao hơn áp suất ngược.

Đệm điều khiển kết hợp một bộ điều chỉnh áp suất (hình 3) cho phép điều chỉnh luồng không khí đến máy gieo hạt để làm sạch và tách bột. Áp suất của không khí cung cấp cho máy gieo hạt có thể được đo trên đồng hồ áp suất liền kề với nút điều chỉnh áp suất. Tất nhiên áp suất này phải luôn lớn hơn áp suất của giàn (áp suất ngược của máy gieo hạt) được chỉ báo trên đồng hồ áp suất thứ hai trên bảng điều khiển có mã màu đỏ. (Hình 3).

4.2 Làm đầy

- 1) Đảm bảo rằng máy gieo hạt được cách ly khỏi giàn bằng cách đóng van cách ly.
- 2) Đảm bảo rằng nguồn cung cấp không khí cho máy gieo hạt đã được tắt bằng cách vận nút điều chỉnh áp suất trên bảng điều khiển hoặc bằng cách sử dụng van cách ly trên đường ống cấp chính.
- 3) Đảm bảo rằng trống không quay bằng cách tắt nguồn điện có điện áp thay đổi.
- 4) Đảm bảo rằng áp suất bên trong máy gieo hạt bằng cách mở van xả.
- 5) Tháo mặt bích đầu ra bằng cách tháo đai ốc giữ 100 mm bằng dụng cụ “BoaTM” được cung cấp.
- 6) Tháo trống rỗng và lau sạch bất kỳ bột nào trên con dấu O-ring.
- 7) Chèn trống dự phòng có chứa bột mới và đảm bảo rằng đầu có khóa của trục được lắp trước và nó tham gia vào ổ đĩa động cơ.
- 8) Thay mặt bích đầu ra phía trước để đảm bảo rằng trục nhỏ của trống được lắp vào ổ trục trên mặt bích.
- 9) Thay thế và siết chặt đai ốc 100mm bằng tay, đảm bảo chỗ ngồi chính xác của vòng chữ O lớn. Kết thúc quá trình thắt chặt bằng công cụ “BoaTM”.
- 10) Tăng áp suất của máy gieo hạt lên áp suất giàn bằng cách vận hành dàn bộ điều chỉnh áp suất trên bảng điều khiển.
- 11) Kiểm tra rò rỉ và lắp lại mặt bích nếu được yêu cầu.

4.3 Hoạt động

- 1) Đổ bột vào máy gieo hạt như trên.
- 2) Bật nguồn cung cấp không khí chính cho thiết bị, được điều chỉnh đến <10 bar. Đảm bảo rằng mức này cao hơn áp suất ngược của giàn. Đặt nguồn cấp khí bằng 1,5 hoặc 2,0 lần áp suất ngược của giàn khoan. (Ví dụ: nếu giàn được điều áp đến 3 bar thì áp suất cung cấp cho máy gieo hạt phải được điều chỉnh trong khoảng từ 4,5 đến 6 bar) Bình chứa máy gieo hạt và tất cả các thiết bị khí nén được cung cấp với nó được đánh giá ở áp suất hoạt động tối đa là 10 bar, vì vậy hãy đảm bảo rằng áp suất này không bao giờ bị vượt quá. Đối với trường hợp áp suất của giàn là bảy bar, áp suất tối đa để cung cấp không khí cho máy gieo hạt phải được giới hạn trong giới hạn 10 bar.
- 3) Máy gieo hạt bây giờ đã sẵn sàng để bắt đầu phân phối bột và điều này có thể đạt được bằng cách bật nguồn điện cho động cơ trống, động cơ này sẽ bắt đầu quay. Luôn bắt đầu với tốc độ quay thấp nhất (ví dụ 2V) và tăng dần cho đến khi đạt được tốc độ dữ liệu yêu cầu. Tốc độ quay càng cao thì máy gieo hạt sẽ sử dụng hết bột nhanh hơn và cần phải đổ đầy bột thường xuyên hơn.
- 4) Để giảm thiểu việc sử dụng bột, thiết bị chuyển mạch tắt khi không thu thập dữ liệu. Đối với bột nhôm oxit có kích thước hạt 0,3 microns, dự kiến rằng trống đầy ở tốc độ quay 40 vòng / phút (~ 8V) sẽ kéo dài trong khoảng 15 đến 20 phút hoạt động liên tục.

4.4 Hoạt động điều khiển từ xa

Khi sử dụng các thiết bị gieo hạt, điều cần thiết là thiết bị phân phối bột phải được đặt càng gần giàn khoan càng tốt để chiều dài của đường ống nối thiết bị với giàn càng ngắn càng tốt. Điều này đảm bảo rằng lượng bột lắng đọng trên thành ống (và do đó không được sử dụng làm hạt giống) được giảm thiểu.

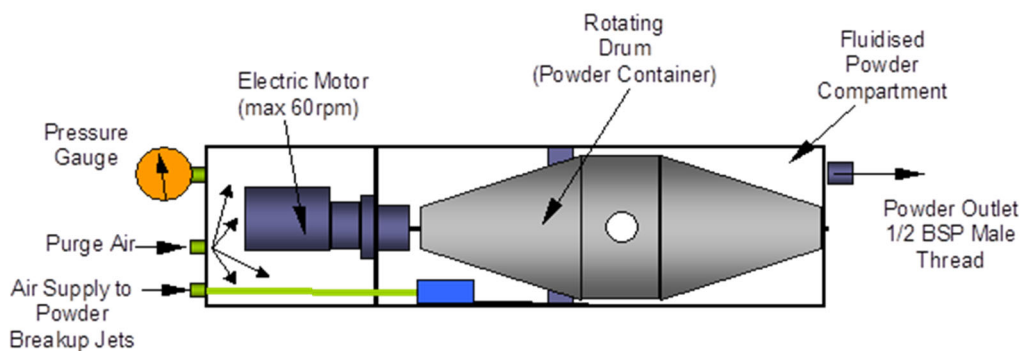
Hạt giống bằng bột cũng có xu hướng phủ lên giàn mà nó được sử dụng. Do đó, mong muốn giảm thiểu lượng bột được sử dụng và điều này đòi hỏi một cơ chế cho phép chỉ phân phối bột trong quá trình thu thập dữ liệu. Để đạt được điều này, máy gieo bột kết hợp nguồn điện có điện áp thay đổi có thể được sử dụng thông qua công tắc Bật / Tắt để kích hoạt trống quay, đây là cơ chế phân phối bột. Bằng cách thay đổi điện áp trên thiết bị này, có thể điều chỉnh tốc độ phân phối bột.

Máy gieo hạt cũng được cung cấp một bộ phận điều khiển từ xa cho phép điều chỉnh và giám sát áp suất không khí cung cấp đến nguồn cấp liệu lọc và đến các đầu phun ngắt. Đơn vị này cũng

kết hợp một đồng hồ đo áp suất ngược của máy gieo hạt để người dùng có thể điều chỉnh áp suất cung cấp cao hơn áp suất ngược.

Hướng dẫn tham khảo 5.0

5.1 Nguyên tắc hoạt động



Hình 4. Máy tạo hạt giống bột và các thành phần của nó.

Thiết bị này hoạt động dựa trên một trống chứa đầy bột và được chứa trong một bình áp suất. Trống được quay theo trục nằm ngang và ở mỗi vòng quay, một lượng nhỏ bột được phân phối qua một lỗ nhỏ. Tất nhiên, sự quay của trống đảm bảo rằng bột được khuấy động, giúp phá vỡ các khối kết tụ lớn. Tốc độ quay của tang trống có thể điều chỉnh bằng động cơ điện có tốc độ thay đổi (hình 4). Do đó, tốc độ phân phối bột hoàn toàn có thể điều chỉnh để phù hợp với từng ứng dụng. Nếu trống không quay thì máy gieo hạt sẽ phân phối bột và điều này cho phép người dùng kiểm soát khi nào bột được phân phối.

Khi bột được phân phối vào buồng áp suất, một loạt các máy bay phản lực âm thanh (tổng cộng là sáu máy) được sử dụng để phá vỡ nó thành các hạt nhỏ nhất. Các vách ngăn được gắn vào chu vi bên ngoài của trống (hình 5) cũng giúp khuấy động các khối kết tụ nặng còn sót lại bên trong khoang do chúng quá nặng không thể được chuyển động bởi luồng không khí. Các vách ngăn này cũng đảm bảo rằng tất cả bột còn sót lại tập trung bên trong buồng ở những vùng có tốc độ dòng khí thấp sẽ bị khuấy động và được đưa vào các vùng có tốc độ không khí cao, nơi nó bị các tia khí phá vỡ và phân phối qua cửa ra.



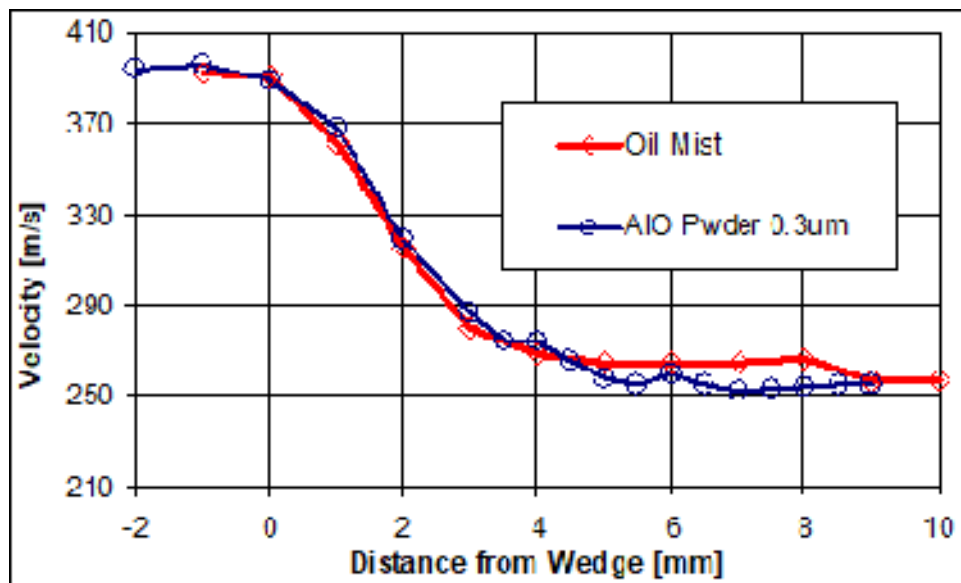
Hình 5 Thùng chứa bột. Lưu ý dụng cụ grommet cho phép vật chứa được đổ đầy bột và các vách ngăn có thể kích động các chất kết tụ. Lỗ nhỏ là nơi phân phối bột vào bình áp suất.

Để ngăn bột rò rỉ trở lại nửa thượng lưu của khoang và làm ô nhiễm khu vực đặt động cơ điện, không khí lọc được cung cấp để cung cấp luồng không khí liên tục từ khoang động cơ vào khoang chứa bột. Do đó bột không thể chảy ngược dòng và buộc phải nằm trong nửa đầu ra của buồng áp suất (hình 4).

5.2 Hiệu suất

Với máy gieo hạt, vấn đề lớn nhất là bột bị vỡ thành cỡ hạt nhỏ nhất. Đối với bột có kích thước hạt dưới 1 μm hạt có xu hướng kết tụ và trừ khi bị máy gieo hạt phá vỡ khả năng theo dòng chảy của chúng bị giảm. Máy tạo hạt sử dụng sáu vòi phun âm tạo ra trường dòng cắt cao giúp phá vỡ bột sau khi được phân phối bởi trống quay.

Máy gieo hạt đã được thử nghiệm với máy tạo sương mù dầu trong đường hầm gió siêu âm và các phép đo được thực hiện dựa trên phản ứng của các hạt dọc theo sóng xung kích thông thường bằng cách sử dụng Máy đo gió bằng Laser hoạt động ở chế độ tán xạ ngược. Bột nhôm oxit với các hạt kích thước 0,3 μm đã được sử dụng. Như có thể thấy trong hình 6, có sự thống nhất tuyệt vời trong kết quả thu được với hai loại thiết bị gieo hạt. Thiết kế của máy gieo hạt này sao cho tránh được sự tắc nghẽn của các máy gieo bột khác. Phương pháp phân phối bột độc quyền cũng đảm bảo mật độ hạt đồng đều trong quá trình vận hành.



Hình 6 So sánh phản ứng của các hạt gieo hạt trong một cú sốc bình thường. Máy gieo hạt Powder cho thấy sự đồng ý tuyệt vời với kết quả từ máy gieo hạt Oil Mist. Bột nhôm Oxit được sử dụng có kích thước 0,3 micron.

5.3 Các loại bột được đề xuất

Có thể sử dụng bột oxit nhôm có kích thước từ 0,3 micron trở lên với thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế đặc biệt cho các loại bột kích thước nhỏ không dễ chảy. Một trống đầy ở tốc độ quay 40 vòng / phút (~ 8V) sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút hoạt động liên tục. Các loại bột có kích thước hạt lớn hơn có xu hướng chảy dễ dàng hơn và vì vậy, nên giữ tốc độ quay của trống càng thấp càng tốt nếu không bột sẽ bị phân tán trong thời gian rất ngắn.

Để có kết quả tốt nhất, nên sấy khô bột trong lò trước khi sử dụng và không khí cung cấp cho máy gieo hạt không bị ẩm. Bột ẩm không dễ vỡ thành bụi mịn và nguy cơ sẽ là sinh ra các hạt không theo dòng chảy. Các hộp đựng bột cũng cần được đậy kín khi bảo quản để tránh nguy cơ bị ẩm.

6.0 Thông số kỹ thuật

Áp suất ngược làm việc lên đến 10 bar.

Mật độ gieo hạt có thể kiểm soát.

Có sẵn không khí pha loãng.

Cấu tạo bình áp lực bằng thép không gỉ.

Bảng điều khiển từ xa - Tốc độ phân tán bột hoạt động bằng điện và do đó mật độ hạt giống. Bộ điều chỉnh áp suất để điều chỉnh lượng khí cung cấp cho máy gieo hạt. Hai đồng hồ đo áp suất để chỉ ra áp suất cấp khí và áp suất ngược của máy gieo hạt. Tương thích với van điện từ để điều khiển PLC hoặc máy tính.

Đầu nối ống đẩy và ống khí có mã màu để dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh độ dài cáp từ xa.

Thích hợp cho nhiều loại bột và kích thước hạt. Nên sử dụng bột oxit nhôm hoặc Titanium Dioxid. Máy gieo hạt này được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng LDA và PIV, nơi cần sử dụng bột ngũ cốc hạt nhỏ. Đối với các ứng dụng LDA, bạn nên sử dụng bột Oxit nhôm có kích thước 0,3um, có sẵn từ chúng tôi hoặc từ các nhà cung cấp đánh bóng kim loại.

Thời gian tối đa để phân phối bột liên tục là 30 phút. Một thùng chứa bột thứ hai được cung cấp để thay thế nhanh chóng. Bảng điều khiển từ xa cho phép tắt nguồn cấp bột khi không cần thiết, do đó kéo dài khoảng thời gian giữa các lần nạp lại và giảm thiểu lượng bột được sử dụng.

Thao tác diễn lại nhanh chóng mà không cần phải dừng thử nghiệm.

Khả năng kiểm soát của máy gieo hạt có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu khác của người dùng.



Hướng dẫn sử dụng 9040U2951. Có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bản quyền © 2019.
Dantec Dynamics. Đã đăng ký Bản quyền. www.dantecdynamics.com